

1. Definición de la problemática operativa

Contextualización y deficiencias identificadas

La idea detrás de CheckIt surge de una vivencia personal en el ámbito del alojamiento turístico .

Después de analizar el mercado, decidí centrarme en la gestión de alojamientos, aprovechando mis ocho años de experiencia en el sector para identificar exactamente qué fallaba. Todo empezó por una mala experiencia personal en un apartamento en Asturias, donde me reclamaron daños estructurales que no había causado al terminar mi estancia. Por suerte, tenía fotos que había hecho al llegar y pude demostrar que no era culpa mía, pero aquello me hizo darme cuenta de un gran problema: los propietarios no tienen un protocolo claro ni técnico para gestionar este tipo de reclamaciones. Así nació este proyecto, con el objetivo de profesionalizar los peritajes y dar seguridad jurídica a todas las partes.

Consecuencias para la entidad

La ausencia de integridad pericial sitúa a las empresas gestoras de propiedades en un estado de vulnerabilidad legal . Este escenario deriva en un perjuicio económico directo, dada la imposibilidad de acreditar de manera fehaciente la responsabilidad de los daños, lo que impide la recuperación efectiva de fianzas ante aseguradoras o plataformas de intermediación .

Solución propuesta: CheckIt

Con el fin de mitigar estos riesgos, se propone la implementación de CheckIt, un Sistema de Protección de Activos orientado al mercado B2B y especializado en la reducción de pérdidas operativas . La solución reemplaza la captura de imagen estándar por un protocolo de obtención de evidencias protegido mediante mecanismos de integridad criptográfica . A través de tecnologías web consolidadas, el sistema facilita la emisión de informes técnicos con una cadena de custodia digital íntegra que contempla : Ejecución de un algoritmo hash SHA-256 en el origen para asegurar la inalterabilidad del dato . Inclusión de un sellado de tiempo certificado (RFC 3161) provisto por una autoridad de certificación externa . Emisión de informes periciales en formato PDF con firma electrónica avanzada basada en estándares X.509 . En conclusión, CheckIt profesionaliza el proceso de inspección, proporcionando evidencias técnicas de alta fiabilidad y garantizando la seguridad jurídica de las organizaciones .

2. Análisis de valor y optimización de recursos

Propuesta estratégica y modelo de negocio

CheckIt trasciende la gestión convencional de tareas al establecer un modelo de mitigación de riesgos financieros para el sector inmobiliario . Al estandarizar el proceso de peritaje y suprimir la arbitrariedad en la toma de datos, la plataforma genera un retorno de inversión inmediato a través de la resolución favorable de litigios por daños .

Optimización de flujos operativos

La herramienta integra y automatiza procedimientos que anteriormente demandaban múltiples sistemas y carga administrativa manual . La generación inmediata de informes periciales con validez criptográfica permite al personal de campo completar sus servicios con mayor eficiencia y rigor técnico .

3. Especificaciones técnicas

El ecosistema tecnológico ha sido seleccionado para garantizar un entorno robusto, escalable y conforme a altos estándares de seguridad : Infraestructura Backend: Implementación sobre Python 3.8 y Django 4.2 . La capa de servicios se gestiona mediante Django REST Framework con seguridad basada en tokens SimpleJWT . Para el prototipado inicial, se emplea SQLite como motor de base de datos . Interfaz de Usuario (Frontend): Arquitectura de aplicación de página única desarrollada con React y Vite . La adaptabilidad visual y la experiencia de usuario se articulan a través de Tailwind CSS . Seguridad Criptográfica: Uso de Web Crypto API para generación de huellas digitales . En el servidor, se integran reportlab para la maquetación documental, rfc3161ng para la sincronización con el sello temporal y pyhanko para la firma digital de los archivos de salida .

4. Definición de roles de usuario

La segregación de funciones permite una experiencia adaptada al entorno laboral de cada perfil : Administrador : Es el gestor de la organización. A través de su panel web estructurado en pestañas ("Inspecciones", "Propiedades", "Operarios"), posee facultades plenas para el onboarding de su empresa (mediante la ruta pública /register), la administración del inventario de propiedades y la gestión de personal operativo mediante un CRUD de usuarios. Su acceso está estrictamente acotado a los registros de su organización gracias a un campo identificador owner. Asimismo, es el responsable de la descarga de los informes periciales certificados para su presentación legal . Personal Operativo (Ejecución de Campo): Utiliza una interfaz móvil optimizada para la labor presencial . Sus funciones se limitan a la ejecución de inspecciones asignadas y la captura técnica de evidencias gráficas, garantizando la fluidez del proceso en el inmueble .

5. Escenarios de uso

A continuación, se describen los flujos de trabajo principales que integran la operativa de la solución: Caso de uso 0: Onboarding y configuración de cuenta (Admin). Un nuevo Property Manager accede a la página de registro (/register) enlazada desde el login y envía el formulario (POST /api/v1/auth/register/) para crear su cuenta de administrador. Una vez dentro de su panel, navega por las pestañas de "Propiedades" y "Operarios" para poblar su entorno de trabajo aislado, dando de alta sus inmuebles y las cuentas de sus empleados de campo. Caso de uso 1: Planificación Logística (Admin). El administrador organiza las jornadas de inspección basándose en el calendario de salidas y distribuye las tareas de forma eficiente entre el equipo de campo, asignándolas desde la pestaña principal de "Inspecciones" . Caso de uso 2: Documentación de Incidencias (Operario). Durante la revisión, el operario registra las anomalías detectadas. El sistema procesa la evidencia calculando el hash SHA-256 en el propio dispositivo para asegurar su integridad antes de la transmisión de datos al servidor central . Caso de uso 3: Certificación y Auditoría (Admin). Una vez finalizada la inspección, se consolida la prueba documental. El administrador pulsa "Descargar PDF" y el backend compone el documento insertando las imágenes, solicita el sello de tiempo externo y lo firma digitalmente . Caso de uso 4: Verificación Externa. El sistema permite la verificación externa de la integridad de los informes (comprobación matemática del hash y timestamp) por parte de terceros autorizados (aseguradoras o plataformas) sin comprometer la seguridad del acceso principal .

6. Protocolos de seguridad y protección de la información

Dada la naturaleza crítica de los datos procesados, el diseño del sistema integra múltiples capas de protección : Integridad de la Cadena de Custodia: La inalterabilidad se garantiza mediante la validación cruzada de hashes, sellado temporal certificado y firma digital avanzada, blindando el documento frente a cualquier intento de manipulación post-captura . Aislamiento Multitenant (Context-Bound Scoping): Se implementa un control de acceso riguroso a nivel de base de datos y vistas API. Cada petición y creación de recursos (como Propiedades u Operarios) se asocia y filtra mediante el campo owner del usuario autenticado . Esto imposibilita el acceso no autorizado a la información de otras organizaciones y mitiga cualquier vulnerabilidad de tipo IDOR (Insecure Direct Object Reference) . Gestión de Accesos y Cifrado: Se utilizan estándares JWT con rotación y listas de invalidación . Las credenciales se almacenan mediante algoritmos de derivación de claves PBKDF2-SHA256, y la configuración sensible se gestiona exclusivamente a través de variables de entorno seguras.

Enlace al video de presentación:  [CheckIt, estandarización legal de daños](#)

Panel de registro:

CheckIt

Plataforma de inspecciones certificadas

Crear cuenta de administrador

Nombre

Ana

Apellidos

García

Nombre de usuario *

ana_garcia

Correo electrónico

ana@empresa.com

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Panel de inicio de sesión:

CheckIt

Plataforma de inspecciones certificadas

Iniciar sesión

Usuario

nombre de usuario

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Panel lista de inspecciones del administrador:

CheckIt

Admin

Cerrar sesión

Inspecciones

Propiedades

Operarios

Inspecciones

Gestión de check-outs y pruebas periciales

+ Nueva inspección

ID	PROPIEDAD	OPERARIO	FECHA	ESTADO	INFORME
#17	Apartamento Mar Azul	Carlos Martínez	25/5/2026	Pendiente	Pendiente de operario
#22	Apartamento Mar Azul	Lucía Fernández	25/5/2026	Completada	Descargar PDF
#18	Villa Las Palmeras	Carlos Martínez	25/5/2026	En curso	Pendiente de operario
#19	Estudio Centro Histórico	Lucía Fernández	25/5/2026	Completada	Descargar PDF
#20	Ático Paseo de Gracia	Lucía Fernández	25/5/2026	Pendiente	Pendiente de operario
#21	Chalet Sierra Nevada	Carlos Martínez	25/5/2026	En curso	Pendiente de operario

Panel CRUD de propiedades:

CheckItAdmin

Cerrar sesión

InspeccionesPropiedadesOperarios

Propiedades

Gestiona los inmuebles de tu cartera

Nueva propiedad

Nombre *

Piso Calle Mayor 3

Dirección *

Calle Mayor 3, 2ªA, 28001 Madrid

Descripción

Notas adicionales sobre la propiedad...

Cancelar

Crear propiedad

NOMBRE	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
Apartamento Mar Azul	Calle del Mar, 14 — Alicante	Apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar.	Editar Eliminar
Chalet Sierra Nevada	Calle Pinos, 12 — Monachil, Granada	Chalet de montaña con chimenea.	Editar Eliminar
Estudio Centro Histórico	Calle Mayor, 8, 3º A — Valencia	Estudio reformado en pleno centro histórico.	Editar Eliminar
Villa Las Palmeras	Avda. de las Palmeras, 3 — Benidorm	Villa con piscina privada y jardín.	Editar Eliminar
Ático Paseo de Gracia	Paseo de Gracia, 55, 5º — Barcelona	Ático de lujo con terraza privada.	Editar Eliminar

Panel CRUD de operarios:

CheckItAdmin

Cerrar sesión

InspeccionesPropiedadesOperarios

Operarios

Usuarios asignables a inspecciones

Cancelar

Crear cuenta de operario

Nombre

Juan

Apellidos

Pérez

Usuario *

juan_perez

Correo electrónico

juan@empresa.com

Contraseña *

Crear operario

NOMBRE	USUARIO	CORREO	ACCIONES
operario	operario	operario@checkit.com	Eliminar
pere	pere	pere.joan.sancho14@gmail.com	Eliminar
Carlos Ortiz	Carlos_Ortiz	carlos@gmail.com	Eliminar
Carlos Martinez	operario1	carlos@checkit.local	Eliminar
Carlos Ruiz	operario3	cp3@checkit.com	Eliminar
Lucia Fernández	operario2	lucia@checkit.local	Eliminar

Panel principal de operario:

CheckIt

OperarioCerrar sesión

Villa Las Palmeras - #18

Registra los daños encontrados durante el check-out

ESTANCIA A INSPECCIONAR

Selecciona una estancia...

Registrar daño en esta sala

Finalizar inspección

Panel de reporte de daños:

CheckIt

OperarioCerrar sesión

Villa Las Palmeras - #18

Registra los daños encontrados durante el check-out

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO EN BAÑO PRINCIPAL

Ej: Arañazo profundo en la puerta del armario...

Abrir cámara

La foto se sellará con SHA-256 localmente

Volver

Evidencia sellada y guardada correctamente.

PDF generado:

INFORME DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS

CheckIt - RPT-000022

Propiedad

Nombre	Apartamento Mar Azul
Dirección	Calle del Mar, 14 — Alicante
Descripción	Apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar.

Inspección

ID	#22
Estado	Completada
Operario	Lucía Fernández
Fecha	25/05/2026 13:38

Evidencias (0)

No se registraron evidencias en esta inspección.

Integridad Criptográfica y Sello de Tiempo (RFC 3161)

No se dispone de sellos de tiempo TSA para las evidencias de esta inspección.

Firma Digital X.509 / PKCS#7

Tipo de firma	X.509 / PKCS#7 (PDF con escritura incremental)
Algoritmo	RSA + SHA-256
Campo de firma	Firma_Pericial_CheckIt
Certificado	signing.crt
Fecha de emisión	25/05/2026 13:49:58

La firma digital X.509 integrada en este PDF garantiza su inmutabilidad legal desde el momento de la firma. Para verificarla, ábralo con Adobe Acrobat Reader o cualquier validador PDF compatible con firmas PKCS#7.

Diagrama de flujo de trabajo de CheckIt:

